Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

Disciplina: Aplied Advanced Embedded System Projects: Machine Learning, IoT and DSP (AESP)

Resumo das Aulas

Aluno: Levi Rodrigues da Silva **PGE 240214**

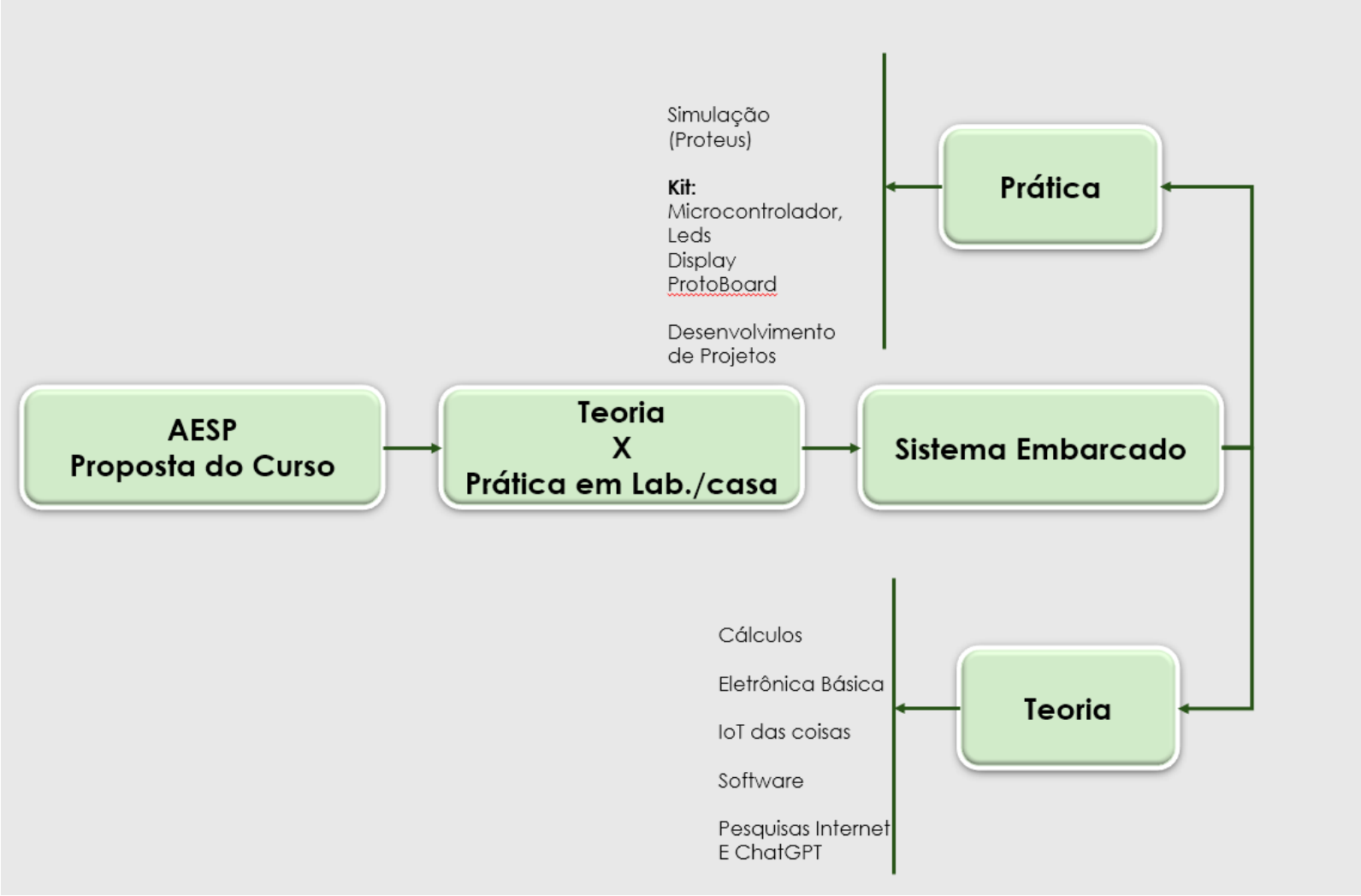
Professor Disciplina: Prof. Ivandro Severino Diniz

EcoIbiti: A ciência aplicada em um APP em transformação.

IoT, AI e DSP em harmonia com Ambiente de Preservação Permanente (APP)

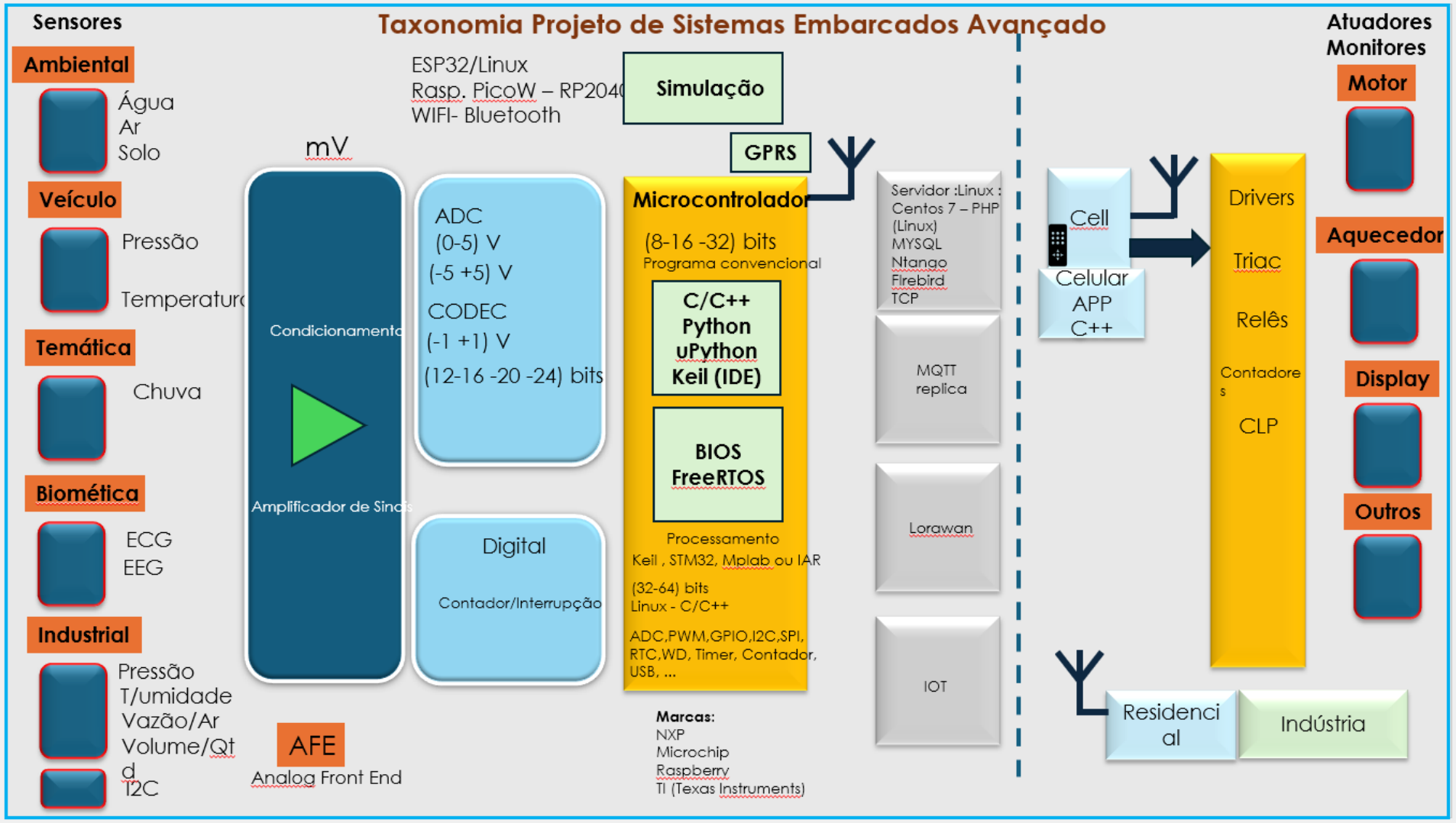
Internet of Things – IoT
Intelligence Artificial – AI
Digital Signal Processor - DSP

Aula 1 – 08/08/2024: Taxonomia Sistemas Embarcados

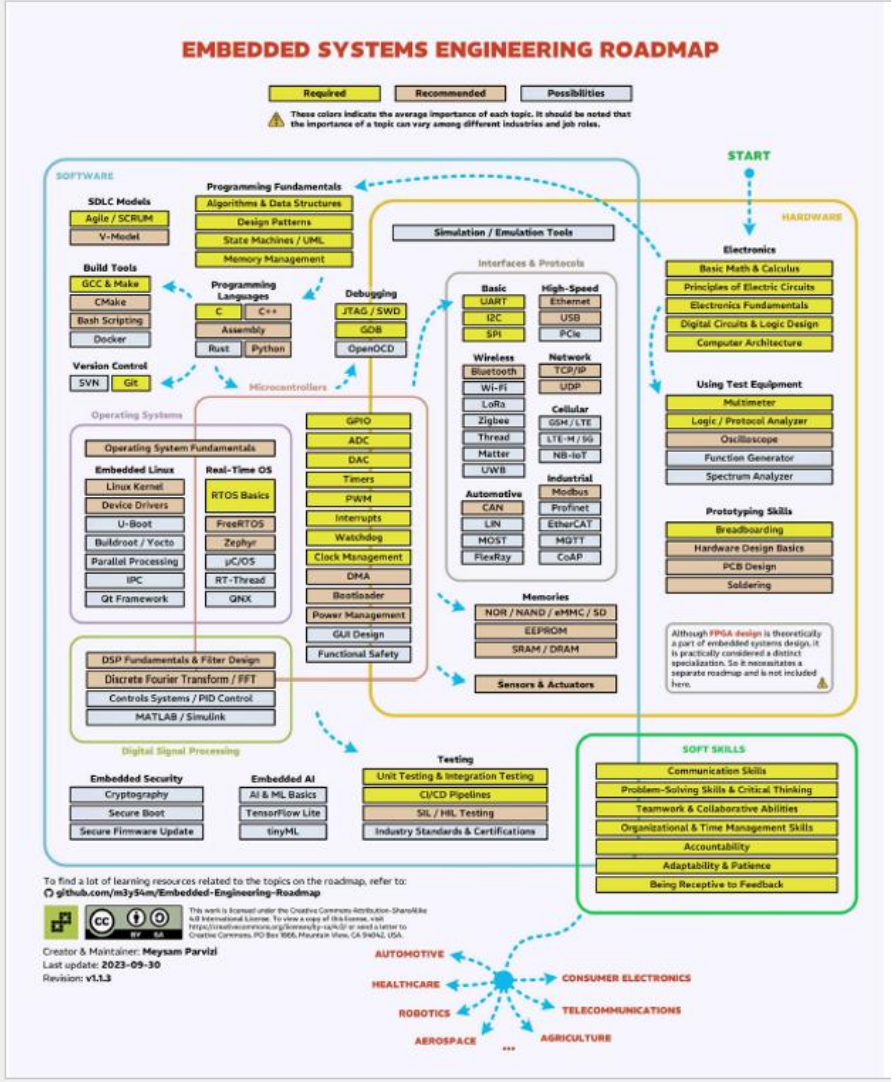


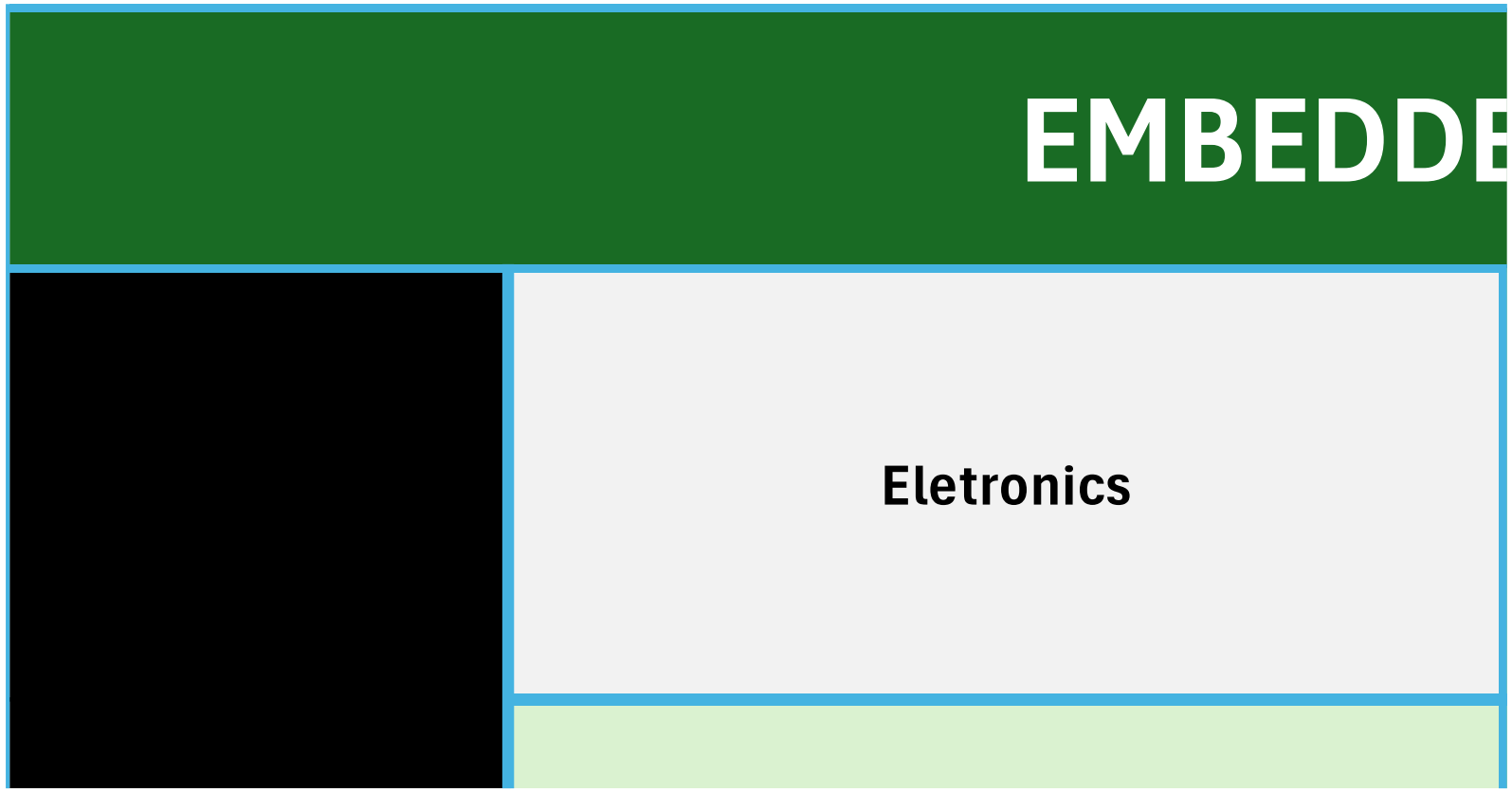
- Foi apresentado a proposta do curso, mostrando a taxonomia ou infográfico do Sistema Embarcado de alto nível;
- Entregues ferramentas de software para serem instalados na nossa máquina como: Proteus e Arduino;
- Alguns livros eletrônicos para aprendizado do Proteus e exercícios com circuitos básicos de amplificadores e filtros do livro Malvino entre outros.

Aula 1 – 08/08/2024: Taxonomia Sistemas Embarcados



Aula 2 – 15/08/2024: Roadmap Engenharia





Roadmap colocado na planilha Excel para facilitar observações.

Aula 2 – 15/08/2024: Roadmap Engenharia

SDLC Models – Software Development Life Cycle: Trata-se de software para planejamento e controle, portanto, Gerenciamento de Projeto.

Joint Test Action Group (JTAG) - é amplamente utilizado na indústria de eletrônicos para testar e depurar dispositivos complexos, como processadores, memórias e circuitos integrados. Ele permite a verificação do funcionamento correto dos componentes, a identificação de falhas e a programação de dispositivos.

GNU Projector Debugger (DDB) - é uma ferramenta para: observar um programa enquanto este executa. ver o estado no momento que a execução falha.

OpenOCD é uma ferramenta que faz interface de depuração, programação in-system e testes boundary-scan em dispositivos embarcados.

GCC&Make é um ambiente de compiladores de programas C++ e C.

Git é um sistema de controle de versão distribuído que rastreia versões de arquivos. É frequentemente usado para controlar o código fonte por programadores que estão desenvolvendo software de forma colaborativa.

Um sistema operacional em tempo real (RTOS) é um tipo de software de computador que ajuda a gerenciar o tempo necessário para que as tarefas sejam concluídas. Ele foi projetado para garantir que os processos essenciais sejam concluídos de forma rápida e eficiente, para que você possa fazer as coisas mais rapidamente.
Um sistema operacional e um RTOS fornecem as mesmas funções básicas, mas diferem em termos de velocidade, controle e recursos multitarefa. Um sistema operacional pode ser adaptado às necessidades do usuário, enquanto um RTOS é mais adequado para aplicativos que exigem tempos de resposta rápidos e a capacidade de executar vários processos simultaneamente.

Arquitetura Embedded Linux

No nível mais básico, um sistema Linux embarcado é aquele que usa o Linux como o sistema operacional que fica entre o hardware e a aplicação de um dispositivo embarcado. Existem cinco componentes principais para um sistema Linux embarcado:

1.Processador de hardware
2.Camada de abstração de hardware (HAL)
3.Sistema operacional Linux
4.Camada de serviço
5.Camada de aplicação

Aula 2 – 15/08/2024: Roadmap Engenharia

Simplificando, um temporizador de **watchdog** é um dispositivo que afirma uma saída de reinicialização se não tiver recebido um sinal de pulso periódico de um processador dentro de um período de tempo específico. Uma maneira de implementar isso é por um sinal digital saída (**GPIO**) do processador que alimenta a entrada de watchdog (**WDI**) de um temporizador de watchdog externo.

TPS3851 é um supervisor com um temporizador de vigilância integrado. Isso permite que ele supervisione o trilho de alimentação do microcontrolador e monitore o pulso digital que emana do MCU de maneira externa.
O processador envia periodicamente um pulso para o temporizador do watchdog para indicar que o software do sistema está funcionando corretamente. Se o temporizador de watchdog não receber esse pulso dentro de um período de tempo alocado (conhecido como tempo limite de watchdog), o O temporizador Watchdog afirma uma saída de redefinição. Essa saída de reinicialização pode ser usada para notificar o sistema de que o processador sofreu um travamento ou congelamento ou para redefinir o próprio processador.

GUI – Em informática, (Graphical User Interface) é um tipo de interface do usuário que permite a interação com dispositivos digitais por meio de elementos gráficos como ícones e outros indicadores visuais, em contraste a interface de linha de comando. Foi criada pela Xerox mas somente se tornou um produto com a Apple. O Windows ´uma interface GUI.

O **DMA** permite que certos dispositivos de hardware num computador acessem a memória do sistema para leitura e escrita independentemente da CPU.

Aula 3 – 22/08/2024: Amplificadores

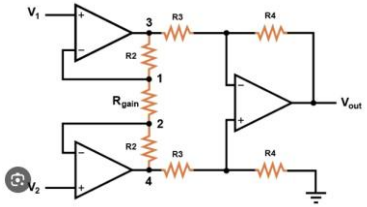
Amplificadores usando o componente Amplificador Operacional e simulando os circuitos no Proteus, apresentando este sofisticado e útil aplicativo.

Aula 4 – 29/08/2024: Filtros

Continuação de Amplificadores e estudando os filtros básicos passa faixa, rejeita faixa, passa-alto e passa-baixa com OPAMP.
Simulação no Proteus.

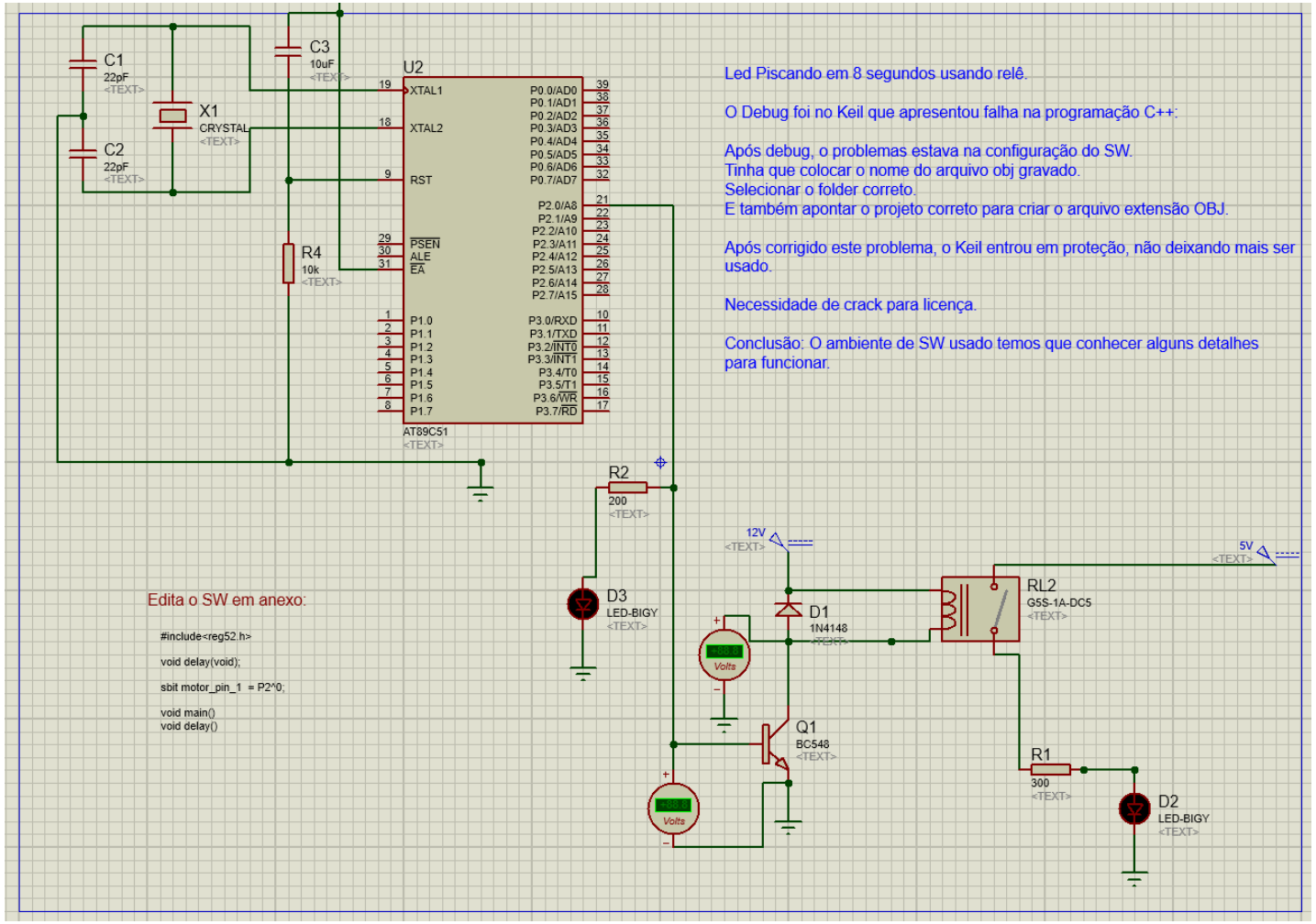
Aula 5 – 05/09/2024: Microcontrolador 8051

Continuação de filtros e introdução aos microcontroladores 8051.



Instrumentation Amplifier Gain Calculator - Engineering Calculators & Tools (allaboutcircuits.com)

Aula 6 – 12/09/2024: Analisando um projeto sample do Proteus



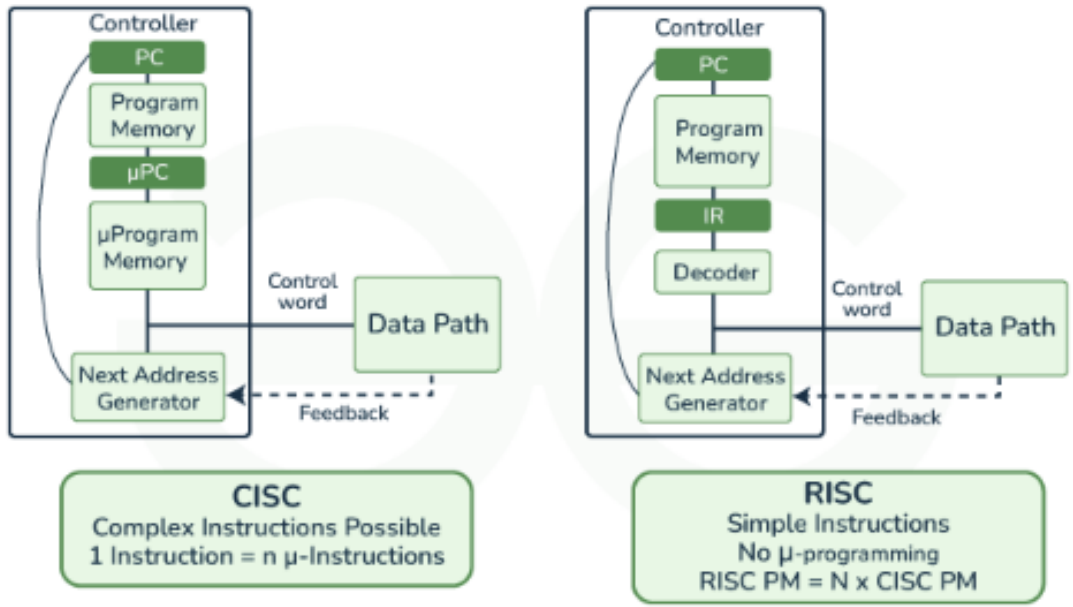
Proteus: Interfacing-DC-Motor-with-8051-using-L293D-and-Keil-C
Outros circuitos com componentes eletromecânicos como o relê. Os relés funcionam como interruptores controlados eletricamente. Eles utilizam uma corrente elétrica para abrir ou fechar um circuito, permitindo que um pequeno sinal controle um circuito de maior potência.
Embora os relés não amplifiquem sinais, eles requerem uma fonte de energia para operar a bobina que ativa o mecanismo de comutação. Portanto, são considerados **componentes ativos** devido à sua capacidade de controlar a corrente elétrica em resposta a um sinal de entrada.

Os multímetros foram colocados para realizar debug e gerenciar valores de tensão.

Quando existe sinal no pin 21 acende o LED D3 e Q1 entra em saturação, levando o terra para o diodo D1, que por sua vez, alimenta de 12 V o relê que aciona a chave normalmente aberta (RL2) e acende o diodo D2.

OBS.: O programa ser escrito e depois de compilado extensão .hex, carrega o fw no microcontrolador 8051 do Proteus e este mostra o funcionamento do SW e HW.

Aula 7 – 19/09/2024: Acorn RISC (ARM)



Chips ARM: Samsung, Apple, MediaTek, Nvidia, Texas Instruments, NXP, Broadcom, HiSilicon e Unisoc.

SO ARM: Android, iOS, Linux, macOS, Windows e BSD

Arquitetura RISC (mais simples menos transistores) do que a **CISC** (mais complexas mais transistores e gasto de energia).
Ao contrário de computadores tradicionais baseados em **x86**, os chips ARM não são intercambiáveis e são altamente específicos para a aplicação. Esses processadores são fabricados juntos, no que é conhecido como sistema-em-um-chip (SoC).

RISC PM e CISC PM referem-se a duas abordagens diferentes de gerenciamento de memória em arquiteturas de computadores, onde "PM" significa "Page Management" (gerenciamento de páginas).

Os **chips ARM** (ou processadores ARM) são microprocessadores baseados na arquitetura ARM (Advanced RISC Machine). Tem baixo consumo de energia e alta eficiência. ARM é uma arquitetura do tipo **RISC (Reduced Instruction Set Computing)**, o que significa que usa um conjunto reduzido de instruções de máquina para operar, o que permite que os chips sejam mais eficientes em termos de energia e desempenho.

x86 (Intel e AMD): É uma arquitetura **CISC**, que permite instruções mais complexas e é amplamente usada em computadores desktop, laptops, e servidores. Em geral, os chips x86 são mais poderosos, mas consomem mais energia.

Enquanto Intel e AMD se concentram mais em dispositivos de alto desempenho (PCs, servidores), ARM foca em dispositivos onde a eficiência energética é crucial, como smartphones, tablets e dispositivos IoT.
Contudo, com a introdução dos chips **Apple Silicon** (M1, M2) baseados em ARM, essa distinção está se tornando menos explicativa.

Aula 8 – 26/09/2024: Acorn RISC (ARM)

Ambiente de desenvolvimento (Ferramentas de SW para trabalhar com C/C++) – Keil_V5, Arduino IDE, MikroBasic 8051, Micro C Pro AVR e Micro C Pro ARM.

Simula SW → **Transferir SW para o HW funcionar** → **Simula HW**

Ambiente 8051 (Intel)	MicroBasicPro	Parecido com o Keil
Ambiente AVR (ATMEl)	MicroCPro AVR	Programa com o C++
Ambiente ARM	MicroCPro ARM	Programa com o C++

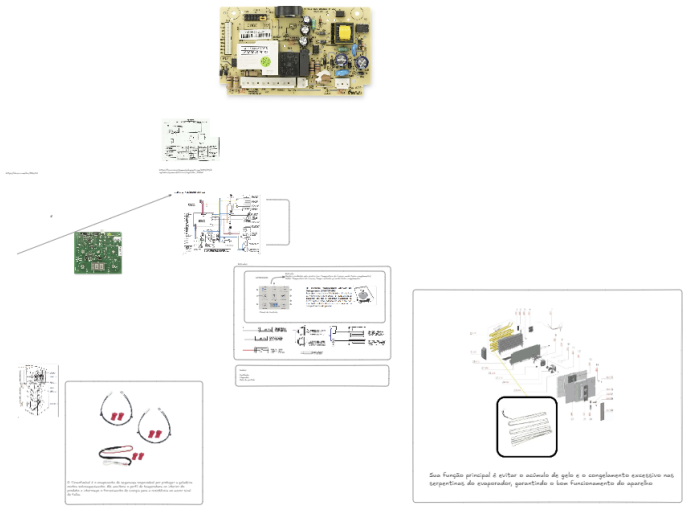
Usar arquivos modelos de circuitos do **Proteus** e carregar Exemplos de compilação dos ambientes 8051-AVR-ARM em linguagem C++

Aula 8 – 26/09/2024: Acorn RISC (ARM)

Ambiente de desenvolvimento (Ferramentas de SW para trabalhar com C/C++) – Keil_V5, Arduino IDE, MikroBasic 8051, Micro C Pro AVR e Micro C Pro ARM.

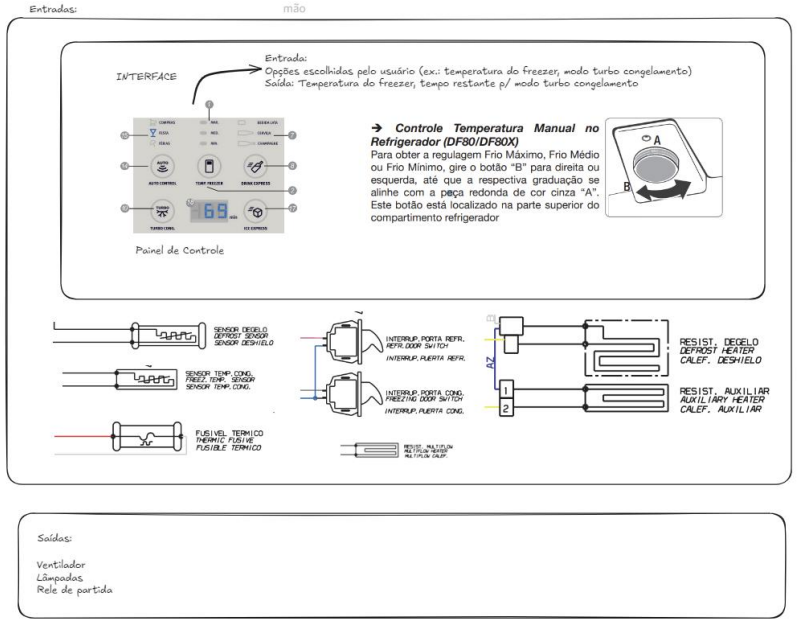
Aula 9 – 03/10/2024: Conceito de Entradas/Microcontrolador/Saídas

- Estudado em grupo uma geladeira modelo **DF80/DF80X** através do aplicativo **excalidraw**, identificando cada parte do projeto. Entradas, saídas, microcontrolador usado, etc.
  Excalidraw é uma ferramenta de trabalho em grupo, para desenhar e escrever, online/EaD, todos podendo contribuir com suas sugestões.
- Usando internet para buscar os dados que necessitamos.) link de acesso foi: https://excalidraw.com/#room=9393b8e778160a5bd06c,vKbZ38Fc-3ECDChvIjn1jw

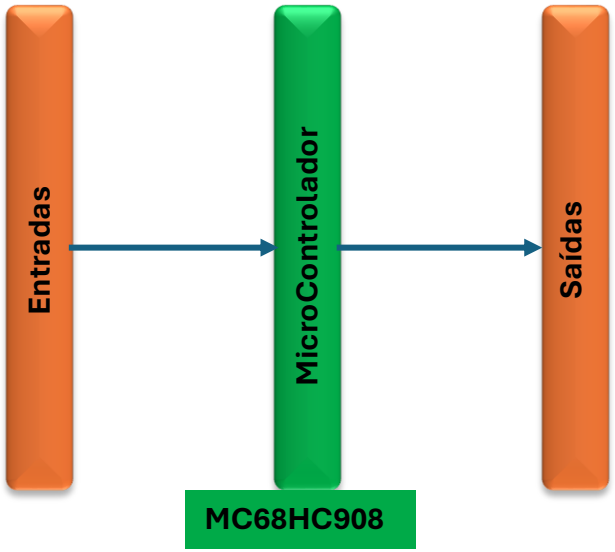


O resultado em grupo deve ser trabalhado os resultados individualmente.

O objetivo é interpretar o que necessita de entrada, passa pelo microcontrolador e apresenta na saída o esperado pelo programa desenvolvido.



Aula 9 – 03/10/2024: Geladeira Electrolux DF80/DF80X



O MC68HC908 é um microcontrolador da família 68HC08, desenvolvido pela Motorola (atualmente parte da NXP Semiconductors).
Este microcontrolador é amplamente utilizado em aplicações embarcadas devido à sua eficiência e flexibilidade.
O seu software de aplicações é o C e tem arquitetura RISC.

Entradas	Controle	Saídas	Controle
Energia Elétrica	Entrada de 110 ou 220 Vac E saída de 5V e 12V para energizar o sistema	Frio	Frio=Manter as temperaturas internas adequadas.
Temperatura Ambiente	Interfere no funcionamento da geladeira	Calor	Calor=dissipado pelo compressor
Sensores	Temperatura interna e Degelo	Sinais de controle	Resposta de sensores e outras entradas.
Interruptor de porta	Checar se a porta da geladeira ou freezer foram abertas	Ventilador	Para ajudar a circular o ar refrigerado.
Resistência multiflow, Degelo e auxiliar	Multiflow ajuda no escoamento múltiplo, prevenindo acumulo de gelo, degelo e auxiliar para derreter o gelo ou acionar aquecedores.	Lâmpadas	Acesas para iluminar a parte interna da geladeira quando as portas abrirem.
Fusivel Termico	Proteger equipamentos elétricos, este abre e fecha eletronicamente.	Relê de partida	Quando acionado, liga o motor do compressor.
Evaporador	Com suas serpentinas de cobre para passar pelo compressor, garante capturar o calor e enviar ao compressor.	Compressor	Aumenta a pressão do ar e fecha o ciclo de resfriamento, injetando ar frio na geladeira.
Serpentinas	Internas, ajuda a circular o ar frio.	Serpentinas	Externas, ajuda a dissipar o calor capturado de dentro.
Damper	Controla a temperatura e umidade	Motor do Compressor	Acionado quando o compressor necessita de ser utilizado.
Desodorizador Ozonio	Retirar o mal cheiro dos alimentos diversificados.	Fusíveis de proteção	
Alimentos e bebidas (carga)	Dependendo da carga interna a geladeira será acionada de formas diferentes.		
Interface de usuário	Painel de toque e dial de controle para fazer as diversas programações personalizadas.	Interface de usuário	Marcações que indica o tipo de frio e display com informações ao usuário.
Termostato e Temporizador	Recebe informações sobre a temperatura interna./Programado por um tempo específico.	Termostato e Temporizador	Controla o compressor(on/off)/Envia sinais de controle.

A tabela foi passada em excel e copiado como objeto na apresentação power point.

A mesma tarefa foi solicitado máquina de lavar roupa Brastemp Modelo BMJ38ARBNA, Drone FMI X8SE e um modelo de Microondas.

Exercícios enviados como tarefa de casa.

Aula 10 – 10/10/2024: Microcontrolador RP2040 e 8051

O circuito básico mínimo em um microcontrolador é:

- Alimentação;
- Cristal oscilador;
- Circuito de reset;
- Entrada para o gravador via USB.
- Terminais de Entradas/Saídas de dados.

A tensão de alimentação padrão é 5V.

Usa-se o simulador Proteus ISIS para trabalhar com este microcontrolador.

O SW linguagem C pode ser desenvolvido em ambiente de programação chamado JFE que é gratuito, Keil ou outros como MicroBasicPro, MicroPro AVR e ARM. Todos os microcontroladores tem funcionamento parecido com a do 8051, tendo mais ou menos recursos, basta olhar o datasheet de cada modelo a ser usado e comparado entre eles as diferenças. Também checar preço, qualidade exigida e Know How do cliente para selecionar qual microcontrolador usar entre as centenas de modelos oferecidos pelo mercado.

Uma característica importante do 8051 é que quando utilizamos um pino como saída, sua corrente é maior em nível lógico 0 (0V) do que em nível lógico 1 (+5V). Por isso, todos os acionamentos do microcontrolador são em nível baixo.
A porta P0 quando acionados pode transmitir mais correntes que os demais, e varia de 10mA a 26mA.
As demais portas podem chegar no máximo em 15mA, quando em nível baixo (0V) e por isso é usado mais as portas P0.

Aula 10 – 10/10/2024: Microcontrolador RP2040 e 8051

A configuração básica é:

Estrutura Interna do Microcontrolador AT89S52

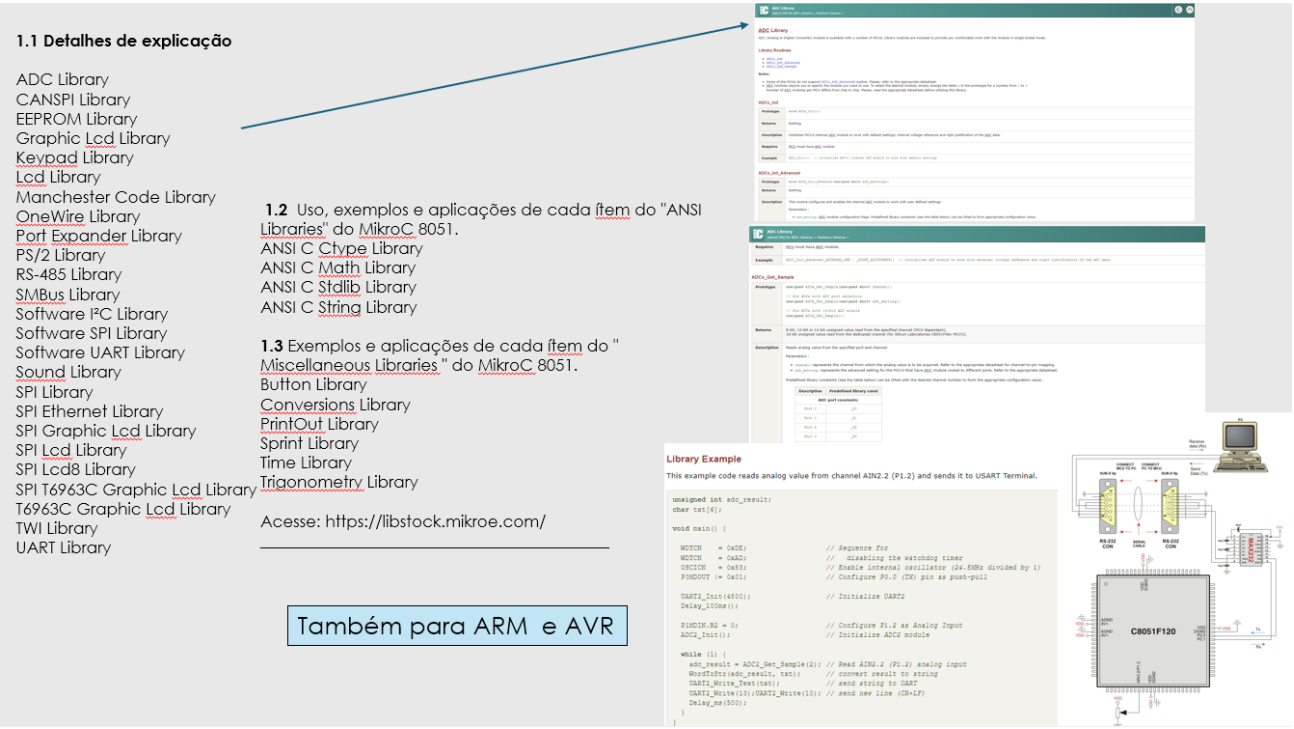
- CPU de 8 bits otimizada para aplicações de controle
- 8Kbytes de ROM (memória onde o programa compilado é armazenado)
- 256Bytes de RAM de dados (espaço para variáveis de programa)
- 32 pinos de entrada e saída (I/O) programáveis
- Modo de programação serial ISP (In-System Programmable)
- Três timers/counters para geração de tempos e contagens
- Comunicação serial
- Programável Watch Dog Timer
- Estrutura de interrupção com dois níveis de prioridade
- Oscilador de relógio on-chip
- Operação de 0Hz a 33MHz
- Proteção contra cópias (lock bit)
- Alimentação de 4 a 5,5V

Stack Pointer SP (81H)

É um registrador utilizado como pilha de endereços de retorno de sub-rotinas, que informa para o microcontrolador o ponto de retorno no programa principal depois de executada uma sub-rotina ou término de uma interrupção. Ele é acessado pelas instruções PUSH e POP e é indiretamente manipulado pelas instruções CALL/RETURN que são utilizadas em sub-rotinas na linguagem *Assembly*. Na linguagem C este registrador é manipulado automaticamente pelo compilador e não necessita da intervenção do programador.

8051: Existem inúmeras ajuda nos sites e aplicações de cada ítem do "Hardware Libraries" do MikroC 8051. O link abaixo detalha cada um deles:

mikroC PRO for 8051 Libraries (mikroe.com)



Aula 10 – 10/10/2024: Microcontrolador RP2040 e 8051

Microcontroladores AVR são uma família de microcontroladores de 8 bits desenvolvidos pela Atmel (agora parte da Microchip Technology). Os microcontroladores AVR são populares em projetos de sistemas embarcados devido à sua simplicidade, eficiência energética e robustez.
Eles são amplamente usados em aplicações como robótica, automação e dispositivos de controle industrial.

Arquitetura Harvard Modificada: A arquitetura Harvard é caracterizada pela separação das memórias de programa e de dados. Isso significa que instruções e dados podem ser acessados simultaneamente, o que aumenta a eficiência.
RISC (Reduced Instruction Set Computing): Os microcontroladores AVR seguem o paradigma RISC, o que significa que usam um conjunto reduzido de instruções, permitindo um processamento mais rápido e eficiente.
Foco em 8 bits: A maioria dos microcontroladores AVR são de 8 bits, o que significa que processam dados em blocos de 8 bits. Eles são adequados para aplicações de controle simples e dispositivos que não exigem grande poder de processamento.
Flash de Memória Programável: Os microcontroladores AVR vêm com memória Flash interna, que é regravável, permitindo que o código seja atualizado repetidamente.
Baixo Consumo de Energia: Os AVR são conhecidos por seu baixo consumo de energia, o que os torna ideais para aplicações portáteis e sistemas alimentados por baterias.
Facilidade de Programação: Eles são compatíveis com várias ferramentas de desenvolvimento, como **Arduino**, que usa microcontroladores AVR em várias de suas placas. Isso torna a programação e o prototipagem muito fáceis para iniciantes e profissionais.
Aplicações dos microcontroladores AVR: Muitas placas Arduino, como o Arduino Uno, usam o microcontrolador **ATmega328**, que é parte da família AVR.
Robótica: Amplamente usados em sistemas de controle de robôs e pequenos sistemas embarcados.
Eletrônicos de Consumo: Usados em dispositivos como controladores de termostatos, eletrodomésticos e brinquedos.
Automação Residencial e Industrial: Sistemas de controle automático, sensores e atuadores em casas inteligentes e fábricas.

Principais famílias de AVR:

1.ATtiny: Microcontroladores AVR de menor porte, com recursos limitados, usados em projetos simples e compactos.
2.ATmega: A família mais popular, usada em muitos sistemas embarcados, inclusive no Arduino.
3.ATxmega: Oferecem maior desempenho e mais recursos (como maior memória e mais pinos de I/O) para projetos mais complexos.

Aula 11 – 17/10/2024: Software MicroPython

MicroPhyton usando o ambiente de compilação **Thonny**.

Existem muitos outros ambientes de compilação, que já trabalhamos como C/C++, Java, Visual Studio Code (VS Code), PyCharm, Atom, Eclipse IDE , Arduino IDE (trabalha apenas com Arduino), PlatformIO, MicroPython IDEs (uPyCraft e Thonny), Sublime Text, IDLE (Python), Code:Blocks, Keil uVision, MicroBasicPro, MicroCPro AVR e ARM, etc.

Há várias opções de ambientes de compilação e desenvolvimento disponíveis, dependendo da sua linguagem e plataforma de escolha. Enquanto o Thonny é uma ótima opção para iniciantes, especialmente com Python e MicroPython, ferramentas como **VS Code**, **PyCharm**, **PlatformIO** e **Eclipse** são mais robustas e oferecem funcionalidades avançadas para projetos maiores e mais complexos.
Microcontroladores ou desenvolvimento embarcado, **Arduino IDE**, **PlatformIO**, ou **Keil uVision** podem ser as melhores opções.

Prática do trabalho de funcionar um circuito com o Kit solicitado para o laboratório.

- Microcontrolador RP2040 – PicoW;
- Sensor DHT22;
- Display FSTN LCD 1.7" 128x64 SPI

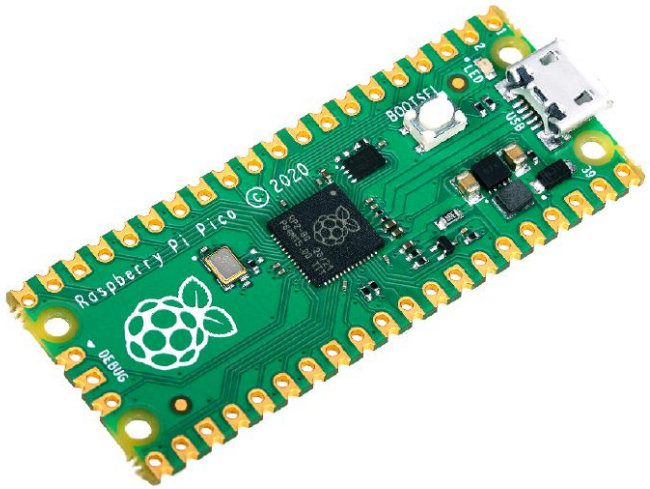
Foi comentado sobre empresas que trabalham com projetos embarcados e alguns links citados. Os filmes do projeto funcionando foram apresentados no grupo de WhatsApp criado para troca de informações e nome AESP UNESP 2024..

Medical & Healthcare | Renesas

https://content.st.com/index.php/

Aula 12 – 24/10/2024: Raspberry Pico W

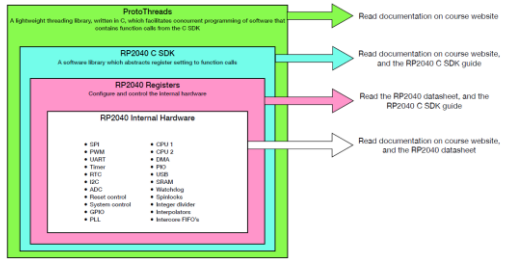
Raspberry Pi Pico (RP2040)

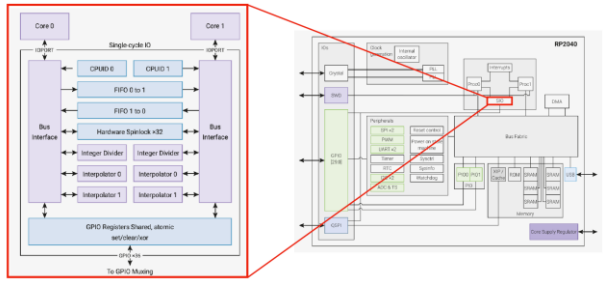


RP2040: Bells and Whistles

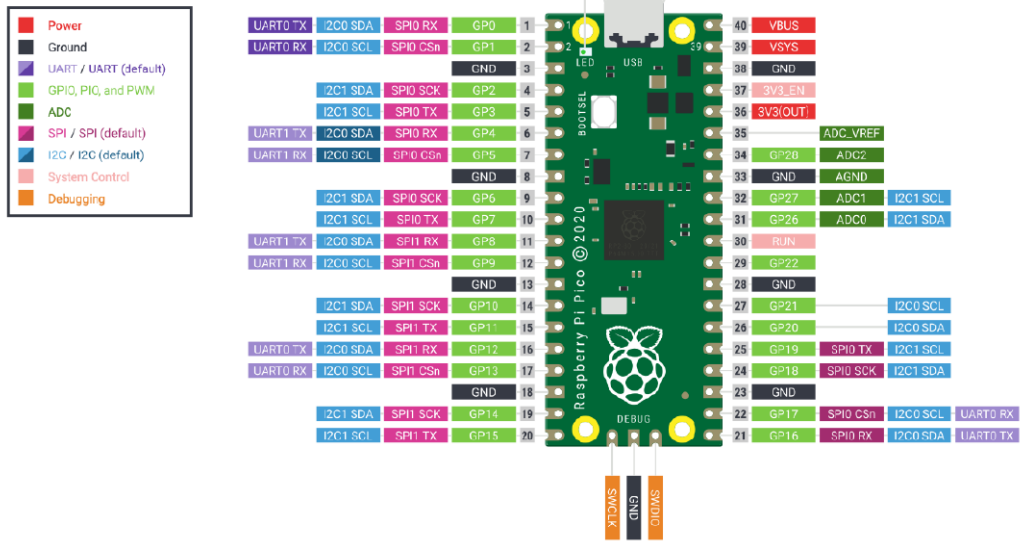
- Dual ARM Cortex-M0+ cores
- 12 DMA channels
- 2 UARTs
- 2 SPI channels
- 2 I2C channels
- 16 PWM channels
- USB 1.1 controller
- 30 GPIO pins
- 12-bit ADC with five-input MUX
- 8 PIO state machines
- 8-cycle integer divider
- Interpolator
- 264kB on chip SRAM
- QSPI interface to external flash

Software/hardware levels of abstraction

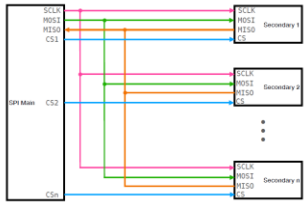




GPIO ports connect internal hardware to the world



Hooking up the hardware

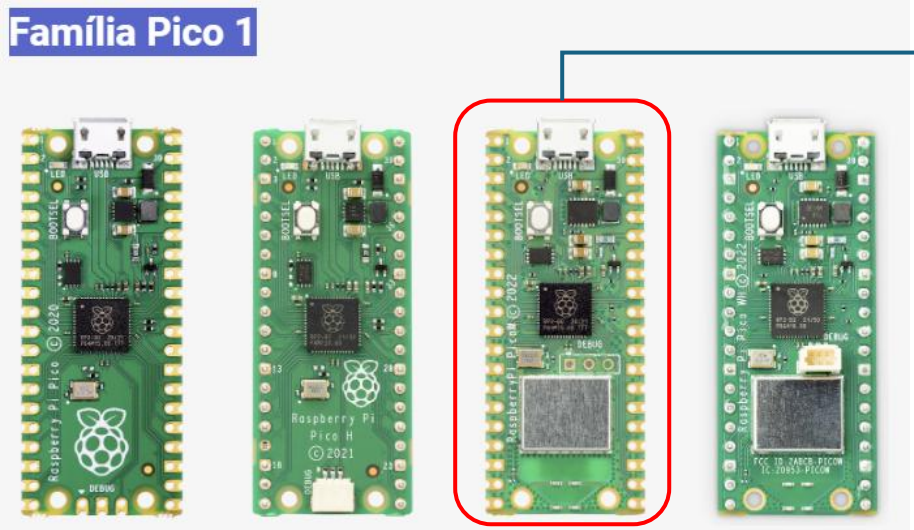


Different manufacturers often call these lines by different names. Read the datasheet! If you understand the function of each line in the SPI protocol, then you will understand which to connect, even if they have different naming conventions.

Aula 12 – 24/10/2024: Raspberry Pico W

Um exemplo de projeto para treinamento:

Vamos criar um projeto usando o Raspberry Pi RP2040 (Raspberry Pi Pico) com um sensor de temperatura (como o DHT11) e um display OLED para mostrar a temperatura. - Pesquisa Google



Compilador Thonny é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) projetado especialmente para iniciantes em programação, especialmente em Python. Ele oferece uma interface simples e amigável, facilitando o aprendizado de conceitos básicos de programação.
Algumas características do Thonny incluem:
•**Interface intuitiva**: Facilita a navegação e a execução de código, ideal para quem está começando.
•**Depuração integrada**: Permite que os usuários vejam como o código é executado, passo a passo, ajudando a entender como as variáveis mudam durante a execução.
•**Gerenciamento de pacotes**: Facilita a instalação de bibliotecas e pacotes adicionais.
•**Suporte a múltiplas versões de Python**: Pode ser configurado para trabalhar com diferentes versões do Python, o que é útil para aprendizado e desenvolvimento.

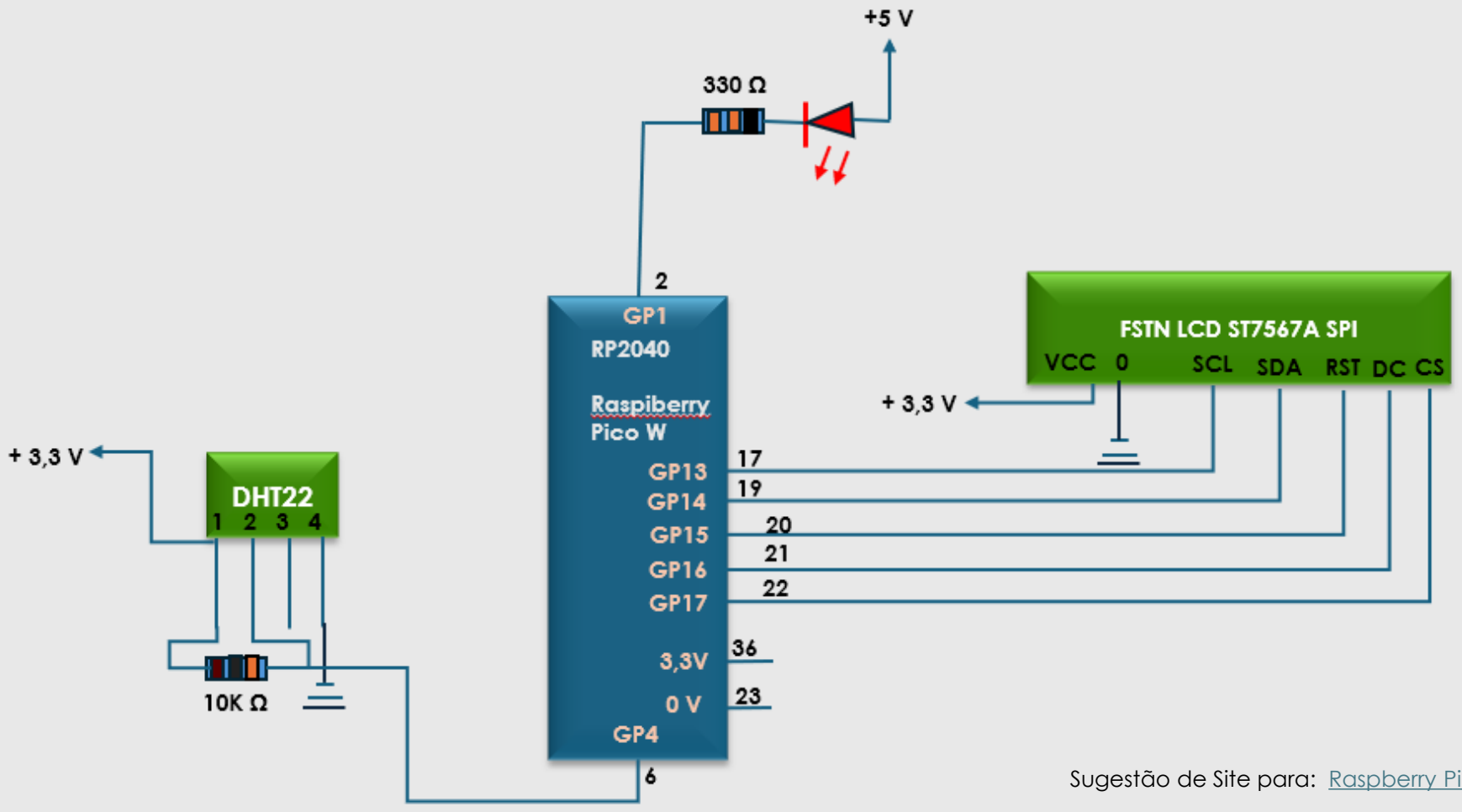
MicroPython v1.23.0 on 2024-06-02; Raspberry Pi Pico W with RP2040

Documentação do Raspberry Pi – Microcontroladores

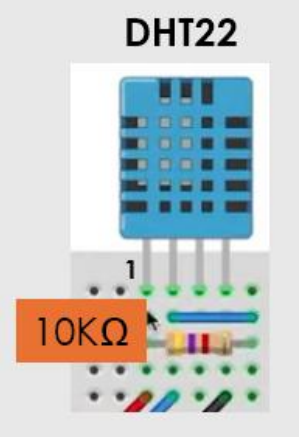
Família Pico 1 – Pico W

Framboesa Pi Pico W e Pico WH
O Raspberry Pi Pico W adiciona interfaces sem fio de banda única de 2,4 GHz integradas (802.11n) usando o Infineon CYW43439 mantendo o formato Pico. A interface sem fio integrada de 2,4 GHz possui os seguintes recursos:
•Sem fio (802.11n), banda única (2,4 GHz)
•WPA3
•Ponto de acesso suave com suporte para até quatro clientes
•Bluetooth 5.2
•Suporte para funções centrais e periféricas Bluetooth LE
•Suporte para Bluetooth Classic
A antena é uma antena embarcada licenciada pela ABRACON (antiga ProAnt). A interface sem fio é conectada via SPI para o microcontrolador RP2040.
Devido a limitações de pinos, alguns dos pinos da interface sem fio são compartilhados. O CLK é compartilhado com o monitor VSYS, portanto, apenas quando não há uma transação SPI em andamento, o VSYS pode ser lido por meio do ADC. O Infineon CYW43439 DIN/DOUT e Todos os IRQ compartilham um pino no RP2040. Somente quando uma transação SPI não está em andamento é adequado verificar IRQs. O a interface normalmente é executada a 33 MHz.
Para obter o melhor desempenho sem fio, a antena deve estar em espaço livre. Por exemplo, colocar metal sob ou perto do A antena pode reduzir seu desempenho tanto em termos de ganho quanto de largura de banda. Adicionando metal aterrado nas laterais do A antena pode melhorar a largura de banda da antena.

Aula 13 – 31/10/2024: Projeto Sensor e Display



Usar ambiente Thonny e programação microphython.



Resistor de 10 KΩ entre os pinos 1 e 2 do DHT22.
Alimentar com tensão DC.
Pino dado do DHT22 levado ao pino 6 do Raspberry (GP4)

Sugestão de Site para: Raspberry Pi Pico on Wokwi - Online ESP32, STM32, Arduino Simulator

Aula 13 – 31/10/2024: Projeto Sensor e Display

Usar ambiente Thonny e programação microphython.

O **DHT22** é um sensor de temperatura e umidade amplamente utilizado em projetos de eletrônica e automação. Ele é conhecido por sua precisão e simplicidade, sendo uma escolha popular para sistemas de monitoramento ambiental, IoT (Internet das Coisas) e projetos embarcados com microcontroladores como o Arduino, ESP32 e Raspberry Pi.

Características do DHT22:

1.Sensoriamento de Temperatura:
1. Faixa de medição: de **-40°C** a **80°C**.
2. Precisão: cerca de **±0.5°C**.

2.Sensoriamento de Umidade:
1. Faixa de medição: de **0% a 100%** de umidade relativa.
2. Precisão: cerca de **±2% a 5%**.

3.Intervalo de Atualização:
1. O sensor envia novos dados a cada **2 segundos**, o que significa que ele não é adequado para aplicações que requerem leituras extremamente rápidas ou em tempo real contínuo.

4.Interface de Comunicação:
1. O DHT22 usa um **protocolo de comunicação digital** (one- wire), o que significa que apenas **um pino de dados** é necessário para conectar o sensor a um microcontrolador, além de alimentação (VCC) e aterramento (GND).

5.Tensão de Operação:
1. Funciona com uma tensão de **3.3V** a **5.5V**, tornando-o compatível com a maioria dos microcontroladores populares.

6.Tamanho e Montagem:
1. É um sensor compacto, fácil de integrar em projetos, e vem encapsulado em um invólucro de plástico que o protege contra poeira e pequenas partículas.

Um **Display FSTN LCD** (Film-compensated Super Twisted Nematic Liquid Crystal Display) é uma variação avançada da tecnologia **STN LCD** (Super Twisted Nematic), usada para melhorar a qualidade de imagem e proporcionar uma leitura mais nítida. Essa tecnologia é amplamente empregada em dispositivos eletrônicos portáteis, como calculadoras, relógios, monitores industriais e terminais de ponto de venda (POS).

Características dos Displays FSTN LCD:

1.Tecnologia STN (Super Twisted Nematic):
1. Displays STN utilizam cristais líquidos que torcem a luz em ângulos maiores que os displays TN (Twisted Nematic) padrão, permitindo maior contraste e capacidade de mostrar múltiplos estados.
2. Embora sejam mais eficientes em termos de energia, os displays STN tradicionais podem apresentar distorções de cor, como uma tonalidade amarelada ou azulada.

2.FSTN (Film-compensated STN):
1. **FSTN** adiciona um **filtro de polarização compensado por filme** sobre a tela STN para corrigir as distorções de cor. Isso resulta em uma imagem monocromática (geralmente preta e branca) mais nítida e legível.
2. O filtro elimina a tonalidade indesejada e melhora o contraste, tornando o display mais adequado para leitura em diferentes condições de luz.

3.Baixo Consumo de Energia:
1. Como os displays FSTN são **passivos** (não precisam de luz de fundo ativa o tempo todo), eles consomem pouca energia, sendo ideais para dispositivos portáteis que dependem de baterias, como termômetros digitais, medidores e relógios.

4.Alta Visibilidade em Luz Solar:
1. Devido ao uso de uma camada polarizadora, os displays FSTN têm boa visibilidade sob luz solar direta, o que os torna adequados para dispositivos usados em ambientes externos.

5.Resolução Moderada:
1. Esses displays geralmente possuem uma resolução mais baixa do que outras tecnologias mais avançadas, como **TFT** ou **OLED**, sendo mais adequados para apresentar textos e gráficos simples em dispositivos de baixo custo ou de propósito específico.

Aula 13 – 31/10/2024: Projeto Sensor e Display

•**Pino 1 (VCC)** do DHT22: ligado ao pino de 3.3V do Raspberry Pi.
•**Pino 2 (Data)** do DHT22: ligado a um pino GPIO do Raspberry Pi (exemplo: GPIO 4).
•**Pino 3**: não é utilizado.
•**Pino 4 (GND)**: ligado ao pino GND do Raspberry Pi.
•Um resistor de 10kΩ deve ser conectado entre os pinos 1 e 2 do DHT22.
OBS.: O microcontrolador (RP2040) utiliza um **SDK** (Software Development Kit) que permitem programar em linguagens como C/C++ e MicroPython. Isso significa que não há um sistema operacional baseado em Linux como o Raspberry Pi OS, que é pré-requisito para o SSH. Portanto somente através do Thonny ou Visual Studio Code.

No prompt do SO (CMD) do Raspberry Pico 4 digitar:
ssh – para ter o acesso ao raspbery que trabalha com Linux , através deste usuário.
arp –a = para descobrir o endereço ip ou ipconfig
Ping 192.168.15.10 correto endereço IP.
ssh pi@raspberrypi.local ou ssh pi@192.168.15.10
Senha é "raspberry"
Use o PuTTy ao invés do SSH.

sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-pip
pip3 install Adafruit_DHT

python3 leitura_dht22.py

sudo systemctl status ssh – oara checar se esta ativado o ssh
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
?– Ver o status da porta 22
sudo ufw allow 22 – liberar se estiver bloqueada

Reinstale:
sudo apt-get update sudo apt-get install --reinstall openssh-server
Reinicie o serviço sudo systemctl restart ssh

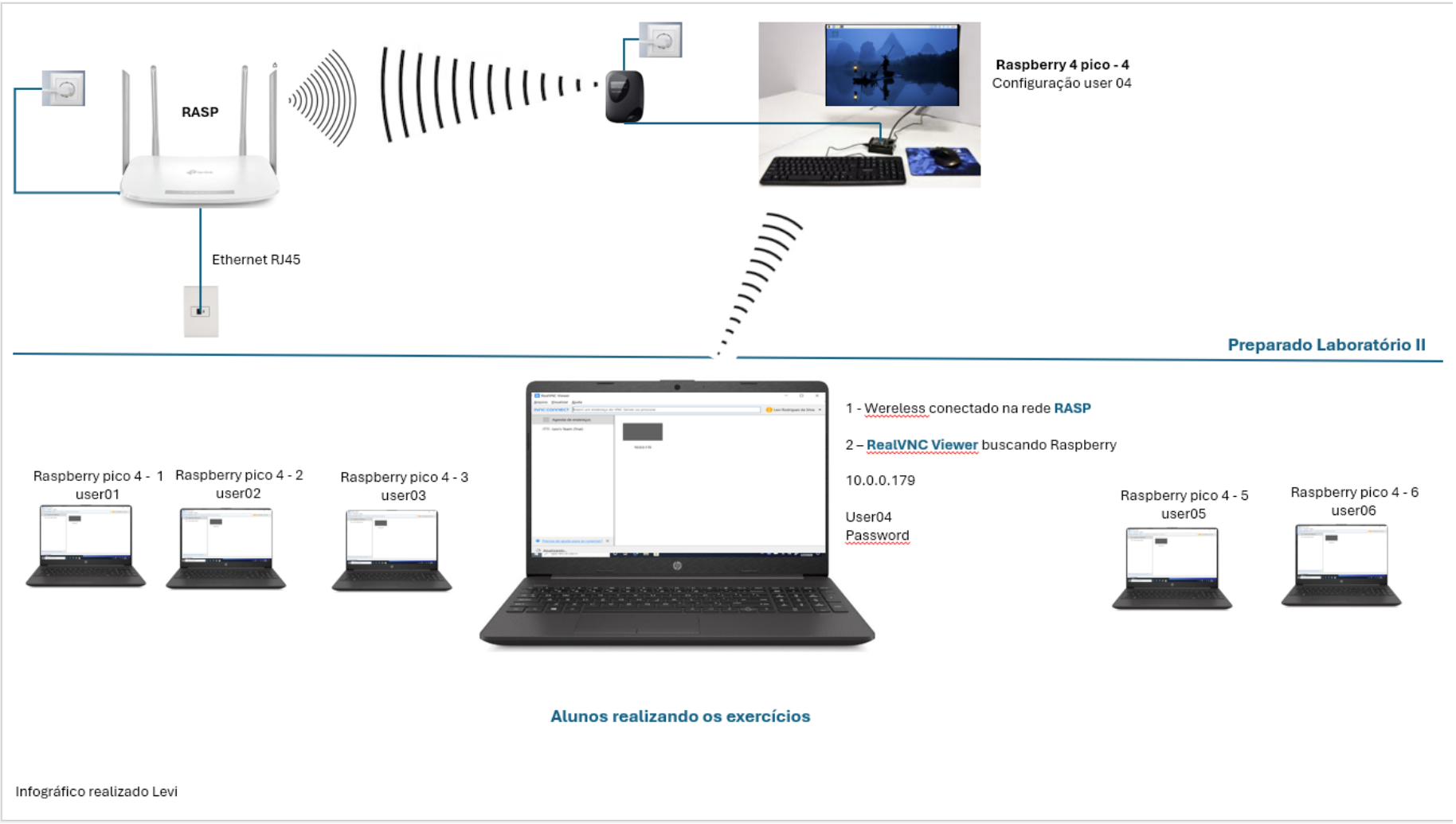
Conectar o Telnet no pi: open 192.168.15.10 22

OBS.: Trabalhos somente no laboratório através do Rasp. Pico 4.

Aula 14 – 07/11/2024: LINUX

Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"



Esta aula foi interessante:

Os kits de Raspberry 4 não estavam preparados para o local host.

Os alunos buscaram um roteador e configurou ele para receber o local host. Neste roteador configurou os kits e assim todos os alunos tiveram acesso. Porém foi apenas uma apresentação pois o debug tomou muito tempo.

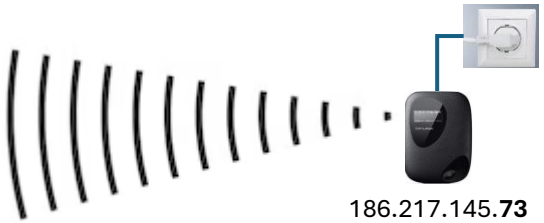
A estrutura da aula ficou conforme a figura ao lado.

Aula 15 – 14/11/2024: LINUX

Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

WIFI UNESP Sorocaba (rede local)



186.217.145.**73**
usr03
WIFI UNESP Sorocaba (rede local)

WIFI UNESP Sorocaba (rede local)

RealVNC Viewer buscando Raspberry

RealVNC
Putty
Proteus
Thonny

Aula dia 14 novembro 2024: Esta aula foi escolhido um Raspberry Pi 4, que é uma placa de computador de tamanho reduzido, portanto um desempenho de computador. Ela é amplamente utilizada para diversos projetos, desde automação residencial até servidores de mídia.
Principais Características:

- **Processador Quad-Core**: Oferece um processamento rápido e eficiente.
- **Memória RAM**: Disponível em versões de 2GB, 4GB e 8GB, para atender a diferentes necessidades.
- **Conectividade**: Possui portas USB 3.0, USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth.
- **Saídas de Vídeo**: Duas portas micro-HDMI para conectar monitores 4K.
- **Sistema Operacional**: Compatível com diversos sistemas operacionais, como Raspberry Pi OS (baseado no Debian), Ubuntu Server e outros.

Objetivos: Conectar este acessório na porta USB do laptop e usar o aplicativo **RealVNC** para se comunicar com o Raspberry, após conectar com usuário e senha.
Usar o APP **Putty**, que é um cliente SSH e Telnet gratuito e open-source, amplamente utilizado para se conectar a servidores remotos.
Usar o **Proteus** para simular um circuito acionador de relê e escrever um programa através do **Thonny** que é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) com foco na linguagem **Python**.

Aula 15 – 14/11/2024: LINUX

Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

Procedimento: A conexão do laptop ao Raspberry não ocorria com o **RealVNC**. Depois de muitas tentativas de debug e troubleshooting sem sucesso, foi conectado diretamente o mouse, monitor e teclado no microcontrolador. No final descoberto que havia uma "sombra" de comunicação RF no local da bancada utilizada. O kit deveria estar conectado na porta USB do laptop e realizado a conexão via RealVNC para simular que este procedimento poderia ser realizado à distância, em qualquer local, se a configuração mapeada não fosse local mas via internet por exemplo.
Após, foi acessado o **PUTTY** que é um cliente SSH e Telnet gratuito e open-source, amplamente utilizado para se conectar a servidores remotos, permitindo o acesso e controle total, pois o Raspberry possuí o kernel **Linux**.
Dentro do sistema microcontrolador, foi definido um novo usuário: < *sudo adduser levi* >.
Não estávamos conseguindo checar o que estava carregado no microcontrolador, devido a falta de sincronização do horário.
Portanto usado o comando Network Time Protocol (NTP), um protocolo de rede padrão para sincronizar os relógios de computadores em uma rede:

<*server* 186.217.145.**73** >
<*server time.google.com*>

<ntpdate -q *endereço ip local* >

Após sincronizado, foi realizado o download do aplicativo **VIM** , que é Um Editor de Texto Poderoso e Versátil, um editor de texto de linha de comando, amplamente utilizado em sistemas operacionais tipo Unix, como o Linux.

<*Sudo apt –get instalem vim*>
<*Sudo ntpdate –v ntp.unesp.br*>

Foi aberto um arquivo e digitado uma mensagem na tela:

vim levi.txt # Abre o arquivo levi.txt
i # Entra no modo de inserção Meu primeiro texto #
Pressione <Esc> # Sai do modo de inserção
:wq # Salva e sai

Aula 15 – 14/11/2024: LINUX

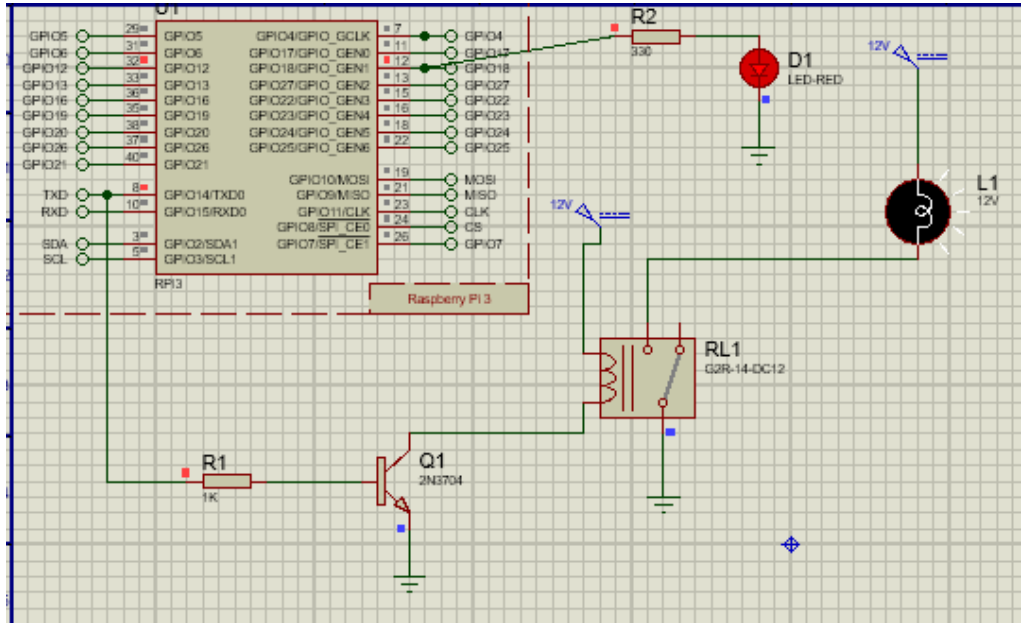
Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”

Foi usado o VIM para criar um arquivo html:

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head>
<title>Minha Imagem</title>
</head> <body> <img src =" https://www.petz.com.br/blog/pets/caes/">
</body> </html>
```

A próxima atividade foi construir no Proteus um circuito de controle do relê e escrever um programa e checar se funcionava.
Aqui também tivemos que debugar as falhas que ocorriam e perdemos tempo para ver funcionando o protótipo, apesar de ser dados já enviados no WhatsApp.




```
# usr03

# Modules

import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(8, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(32, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

while True:
  GPIO.output(8, GPIO.HIGH)
  GPIO.output(12, GPIO.HIGH)
  GPIO.output(32, GPIO.HIGH)
  sleep(1)

  GPIO.output(8, GPIO.LOW)
  GPIO.output(12, GPIO.LOW)
  GPIO.output(32, GPIO.LOW)
  sleep(1)
```

OBS.: Não entendemos a função do GPIO 32, pois não existe nada conectado nele.

Aula 15 – 14/11/2024: LINUX

Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

Foi explicado pelo Bruno, um aluno experiente em testes de embarcados, a diferença deste Raspberry com outros modelos de microcontroladores mais baratos.
E o KIT que acompanha ele, o básico, que encarece muito o produto final.
Um kit típico inclui:

•**Placa Raspberry Pi:** O "cérebro" do sistema, um pequeno computador com diversas funcionalidades.
•**Fonte de alimentação**: Para fornecer energia à placa.
•**Cartão microSD**: Onde você instala o sistema operacional e seus projetos.
•**Cabo HDMI**: Para conectar a um monitor ou TV.
•**Case**: Protege a placa e ajuda na dissipação de calor.
•**Dissipadores de calor**: Mantêm a placa funcionando em temperatura adequada.
•**Acessórios opcionais**: Podem incluir cabos, teclado, mouse, sensores, atuadores, ventiladores e outros componentes para projetos específicos.

Amazon.com

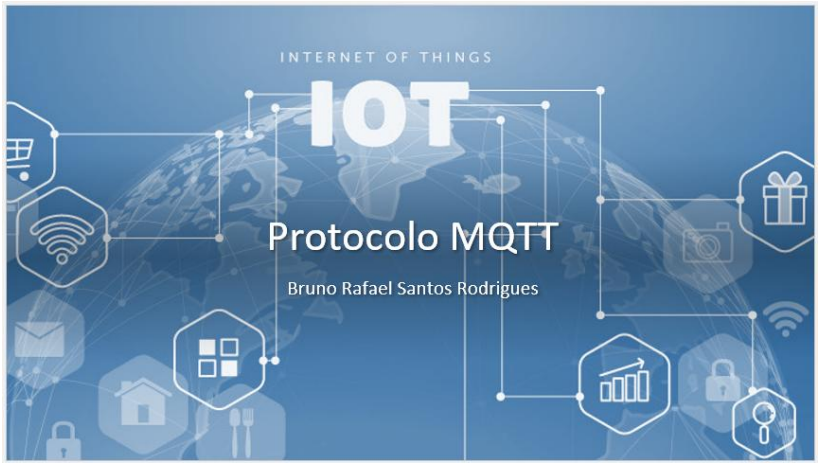
O último passo que não deu tempo de fazer, era abrir o aplicativo Thonny, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que facilita a escrita, execução e depuração de código microPython.

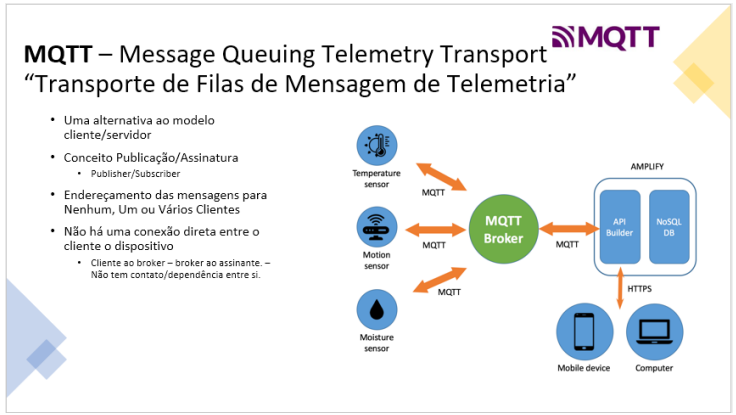
Conclusão: Praticamente quase todos os exercícios de um usuário no sistema embarcado, foi treinado.
Para o futuro, estudar como configurar o Raspberry para comunicar com o ip local.

Aula 16 – 28/11/2024: MQTT

Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

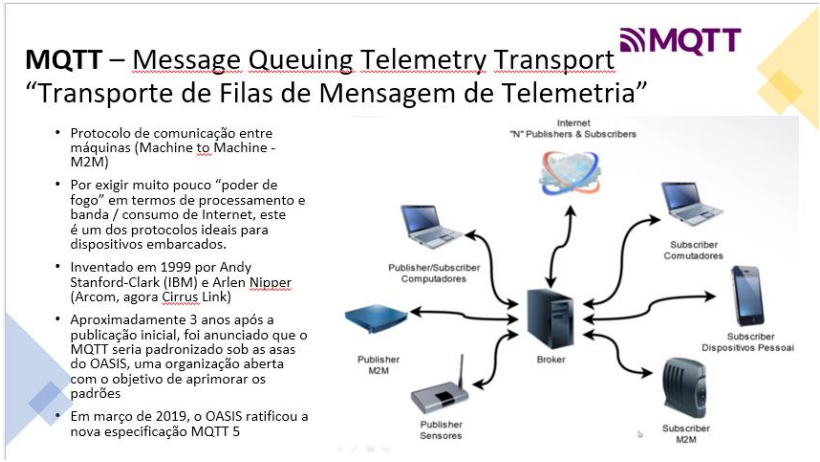
unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

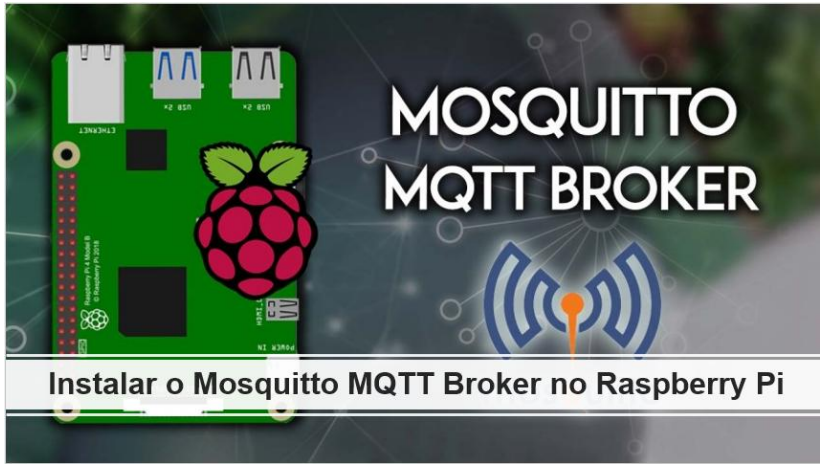




Na última aula foi apresentado o protocolo MQTT e o Mosquito MQTT por um aluno Bruno.

Esta atividade encerra os conhecimentos teóricos que devem ser embasados nas práticas.





Conclusão

A disciplina apresentou uma proposta no início do curso e cumpriu as propostas.
Devido a pouco tempo e muitos conhecimentos envolvidos, muitas dúvidas foram levantadas, principalmente durante as atividades práticas e elas devem serem trabalhadas continuamente.

As aulas foram teóricas/práticas durante o horário estipulado e na maioria das vezes presencial em laboratório, tornando-a híbrida.

Como tarefas extras, muito estudo e prática que levaram ao melhor aproveitamento da disciplina.

O último contato é uma apresentação de um trabalho, um mini TCC disciplinar, previsto para 05 de dezembro de 2024. Tentou ter uma experiência prática porém com alunos heterogêneos (muita experiência e pouca experiência em embarcados) o tempo necessário não foi possível.

O estudo desta disciplina serve para abrir a mente e saber como buscar outras soluções e respostas às perguntas que não tiveram tempo de serem respondidas.